

PLC alapismeretek - 5. hét

Időrelék (TON, TOF, TP) • 12. évfolyam • 5 óra (2 elmélet + 3 gyakorlat) • IAP

„Az automatizálásban nemcsak az számít, mi történik, hanem az is, hogy mikor történik.”

Tanulási célok

- Megérti az időrelék szerepét.
- Megismeri a TON, TOF és TP időzítőket.
- Egyszerű időzített PLC-programokat készít.
- Felismeri az ipari alkalmazásokat.
- Online monitorral ellenőrzi a működést.

Bevezetés

Az ipari folyamatok gyakran késleltetést vagy meghatározott idejű működést igényelnek. Ezeket PLC-ben időrelé utasításokkal valósítjuk meg.

TON - Bekapcsolási késleltetés

A kimenet a beállított idő letelte után kapcsol be.

TOF - Kikapcsolási késleltetés

A bemenet megszűnése után a kimenet még meghatározott ideig aktív marad.

TP - Impulzus időrelé

Minden indításkor meghatározott idejű impulzust állít elő.

Laborfeladat

- Eaton easy: 3 másodperces TON program.
- LG PLC: késleltetett motorindítás.
- Omron PLC: TOF ventilátor-utánfutás.
- Online monitor használata.

Gyakorlati feladat

START → TON (5 s) → Jelzőlámpa

STOP → TOF (10 s) → Ventilátor

Nyomógomb → TP (2 s) → Hangjelző

Gyakori hibák

- Hibás időegység.
- Helytelen reset.
- PLC STOP üzemmód.
- Online monitor mellőzése.

Mérnöki gondolkodás

A PLC időreléinek értékei programból módosíthatók, ezért nincs szükség hardvercserére.

IAP Extra

A modern PLC-k egyszerre több száz időzítőt is képesek kezelni.

Összefoglalás

A TON, TOF és TP időrelék az ipari PLC-programozás alapvető elemei.

Önellenőrző kérdések

1. Mi az időrelé feladata?
2. Mit jelent a TON?
3. Mit jelent a TOF?
4. Mit jelent a TP?
5. Mire használható a TON?
6. Mikor célszerű TOF-ot használni?
7. Mi a TP jellemzője?
8. Miért előnyös a PLC időreléje?

„A pontos időzítés a megbízható automatizálás egyik legfontosabb feltétele.”

- IAP mérnöki alapelv